

Guía de Laboratorio · Sesión 1

Forense a mano + copiloto de IA local

Módulo: Gestión de Ciber-Recuperación · **Código:** 92-EAN
Universidad Ean · Educación Continua · Docente: Jawy Andrés Romero Pinto
Duración: 60 minutos

Idea del taller

El laboratorio corre en **dos tiempos**: primero analizas la evidencia **a mano con comandos** (piensas como investigador), y solo después usas un **modelo de IA local** como copiloto sobre tus propios hallazgos. Principio forense: **se lleva el modelo a la data** (local), la evidencia **no** se manda a un modelo público.
Repositorio del curso (mismo para todas las sesiones): `ciberrecuperacion-ean`.

Los tres setups (elige el tuyo)

Setup	Para quién	Cerebro de IA
1 · Local privado	Laptop capaz (≥16 GB), evidencia real	Modelo local (Ollama), air-gapped
2 · Cloud	Prefiere la nube; free trial DigitalOcean/Linode	API hosted gratis (Groq/OpenRouter)
3 · Sin permisos	PC de trabajo sin poder instalar nada	Droplet + API hosted gratis

Detalle: `core/docs/SETUP-1-local-vm.md` y `core/docs/SETUP-2y3-cloud.md`.

Mapa de la hora

Tiempo	Bloque	Qué hacemos
00-10 min	Setup	Clonar repo, elegir setup, <code>make check</code> en verde
10-40 min	Parte 1 · Forense a mano	<code>file</code> , <code>sha256sum</code> , entropía sobre el backup del caso
40-55 min	Parte 2 · Copiloto IA	El modelo local sobre tus hallazgos
55-60 min	Cierre	Regla datos→backend y por qué local

Setup (10 min)

```
git clone https://github.com/Hackwy402/ciberrecuperacion-ean.git
cd ciberrecuperacion-ean/core
bash setup.sh --local          # o --cloud (edita .env con tu API key)
make check                     # debe dar [OK]
```

En Mac (M-series) usa Ollama nativo por GPU — ver el runbook `SETUP-DEMO-docente.md`.

✓ **Checkpoint setup:** `make check` responde `[OK]`.

Parte 1 · Análisis forense a mano (30 min)

Guía completa: `01-ransomware-y-ciber-recuperacion/parte-1-forense-manual.md`.

```
cd ../01-ransomware-y-ciber-recuperacion
python3 scripts/generar_dataset.py      # crea el "backup" sintético del caso
cd datasets/backup_cas01
```

1. Tipo real vs. extensión (magic number):

```
file *                                # factura_2024.pdf NO es PDF; reporte.xlsx NO es Excel
xxd factura_2024.pdf | head -2        # firma PNG bajo una extensión .pdf
```

2. Integridad con hashing:

```
sha256sum -c hashes-buenos.txt        # OK / FAILED por archivo
```

`clientes_restaurado.csv` falla → fue manipulado; `clientes.csv` es la copia limpia.

3. Entropía (¿cifrado?):

```
python3 ../../scripts/entropia.py *    # respaldo_db.sql.locked3d ~8.0 = CIFRADO
```

4. Contexto e IOCs:

```
cat README_RECOVER.txt                # nota de rescate: actor LOCKED3D, contacto
stat respaldo_db.sql.locked3d          # ventana de modificación
```

El **agente de Warp (OZ)** puede ayudarte a recordar/explicar comandos — pero la conclusión forense la sacas tú. Guarda tus hallazgos en `hallazgos.txt`.

✓ **Checkpoint Parte 1:** identificaste, **solo con comandos**, el archivo cifrado, los dos con extensión falsa, el archivo manipulado y los IOCs.

Parte 2 · Copiloto de IA local (15 min)

Guía: `01-ransomware-y-ciber-recuperacion/parte-2-copiloto-ia.md`.

```
cd ../../../../core
make triage                                # el modelo LOCAL analiza la evidencia sintética
```

Contrasta la salida del modelo con **tu** análisis manual:

1. ¿La IA coincidió contigo (cifrado = T1486, sabotaje de recuperación = T1490)?
2. ¿Se le escapó algo que tú sí viste con los comandos?
3. ¿Inventó algún dato que no estaba? (alucinación)

La IA es rápida, pero **tu análisis manual es el control de calidad**. Copiloto, no piloto.

✓ **Checkpoint Parte 2:** corriste el copiloto **local** y lo contrastaste con tu análisis.

Cierre · por qué local (5 min)

```
cat core/docs/matriz-datos-backend.md
```

Regla de oro: **evidencia real / PII → solo backend local; datos sintéticos → hosted free ok.**

Se lleva el modelo a la data; la evidencia no se expone a un modelo público (OWASP LLM01).

Qué alistar para la Sesión 2

El laboratorio de hoy funcionando (`make check` en verde) y el repo clonado. La

Sesión 2 (entropía avanzada, hashing difuso y scoring con scikit-learn) construye sobre él.

Referencia rápida de comandos

```
bash setup.sh --local                  # o --cloud
make check                             # valida el backend
python3 scripts/generar_dataset.py     # crea el dataset del caso
file *                                 # extensión vs contenido
sha256sum -c hashes-buenos.txt         # integridad
python3 ../../scripts/entropia.py *    # entropía (cifrado)
make triage                             # copiloto de IA local
```

